

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACION

CÓDIGO:	796	PONDERACIÓN:	
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	DESARROLLO DE SOFTWARE
PRE REQUISITO:	770, 795, 960	POST REQUISITO:	777, 772
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO/OPTATIVO	VIGENCIA:	SEGUNDO SEMESTRE 2025
HORAS POR SEMANA DEL CURSO:	2	HORAS POR SEMANA DEL LABORATORIO:	2
HORAS DE AUTOAPRENDIZAJE:	4	TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE:	4
CATEDRÁTICO (A):	Vivian Damaris Campos Gonzalez	AUXILIAR:	Carlos Javier Cox Bautista
EDIFICIO:	HIBRIDO	SECCIÓN:	A-
SALÓN DEL CURSO:	HIBRIDO	SALON DEL LABORATORIO:	HIBRIDO
DÍAS QUE SE IMPARTE EL CURSO:	MARTES	DÍAS QUE SE IMPARTE EL LABORATORIO:	MARTES
HORARIO DEL CURSO:	7:10 – 8:50	HORARIO DEL LABORATORIO:	8:50 – 10:30

Breve descripción del Laboratorio

El laboratorio tiene como propósito introducir al estudiante de ciencias de la computación al estudio, análisis y comprensión de lenguajes de programación bajo una estructura genérica que contribuya al desarrollo de las capacidades de manejo y diseño de gramáticas del estudiante; abarcando conocimientos de modelos matemáticos que las resuelven y de lenguajes reales conocidos donde se pueden implementar.

Índice

Contenido

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado.....	5
Competencias Específicas	5
Competencias Generales	5
Competencias del Laboratorio.....	6
Competencia(s) Específica(s)	6
Competencia(s) General(es).....	6
Diseño Didáctico por Competencias	7
Sesión de Diagnóstico.....	7
Evaluación de conocimientos previos	7
Presentación del tutor	7
Presentación de los estudiantes	7
Presentación del programa del curso.....	7
Evaluación de conocimientos del laboratorio actual.....	8
Sesión No. 1, Unidad No. 1 - Introduccion al lenguaje Java	9
Valor de la semana (Saber ser)	9
Conocimiento (Saber)	9
Habilidades (Saber Hacer)	9
Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Java	10
Valor de la semana (Saber ser)	10
Conocimiento (Saber)	10
Habilidades (Saber Hacer)	10
Sesión No. 3, Unidad No. 1 -Java.....	11
Valor de la semana (Saber ser)	11
Conocimiento (Saber)	11
Habilidades (Saber Hacer)	11
Sesión No. 4, Unidad No. 2 -Lenguajes Formales	12
Valor de la semana (Saber ser)	12
Conocimiento (Saber)	12
Habilidades (Saber Hacer)	12
Sesión No. 5, Unidad No. 2 - Procesadores de Lenguaje	13
Valor de la semana (Saber ser)	13

Conocimiento (Saber)	13
Habilidades (Saber Hacer)	13
Sesión No. 6, Unidad No. 3 – Analisis Lexico.....	14
Valor de la semana (Saber ser)	14
Conocimiento (Saber)	14
Habilidades (Saber Hacer)	15
Sesión No. 7, Unidad No. 3 - Análisis Léxico.....	16
Valor de la semana (Saber ser)	16
Conocimiento (Saber)	16
Habilidades (Saber Hacer)	16
Sesión No. 8, Unidad No. 3 - Análisis Léxico	17
Valor de la semana (Saber ser)	17
Conocimiento (Saber)	17
Habilidades (Saber Hacer)	17
Sesión No. 9, Unidad No. 3 - Análisis Léxico.....	18
Valor de la semana (Saber ser)	18
Conocimiento (Saber)	18
Habilidades (Saber Hacer)	18
Sesión No. 10, Unidad No. 4 - Análisis Sintáctico.....	19
Valor de la semana (Saber ser)	19
Conocimiento (Saber)	19
Habilidades (Saber Hacer)	20
Sesión No. 11, Unidad No. 4 - Análisis Sintáctico.....	21
Valor de la semana (Saber ser)	21
Conocimiento (Saber)	21
Habilidades (Saber Hacer)	22
Tiempo de Auto-aprendizaje.....	23
Rúbrica de Evaluación.....	23
Resumen de Ponderaciones.....	23
Normativa Académica y Ética del Curso	24
Equipo Académico.....	25
Coordinador del Área.....	25
Sección A-	25
Sección B.....	26
Sección C.....	27

Bibliografía	28
E-Grafía	28

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.
2	Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.
3	Toma decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
2	Aplica estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la implementación adecuada de soluciones de software, hardware y TIC en general.
3	Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	El estudiante analiza la evolución y clasificación de los lenguajes formales y de programación mediante la comparación de sus características, estructuras y herramientas para comprender su organización y funcionamiento	Aplicar
2	El estudiante genera gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales.	Comprender
3	El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	Aplicar
4	El estudiante aplica el análisis sintáctico mediante el uso de gramáticas formales y técnicas de parsing (descendente o ascendente) para verificar la estructura gramatical y construir árboles sintácticos que permitan solucionar problemas relacionados con la interpretación de lenguajes formales.	Aplicar
5	El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	Comprende

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	El estudiante construye aplicaciones mediante el uso del análisis léxico y sintáctico utilizando herramientas de procesamiento de lenguajes formales para dar solución a enunciados que requieren el reconocimiento de lenguajes.	Crear

Diseño Didáctico por Competencias

Esta sección organiza las sesiones del laboratorio en función de las competencias que el estudiante debe desarrollar. Cada clase incluye valores (saber ser), contenidos teóricos (saber) y habilidades prácticas (saber hacer), permitiendo un aprendizaje integral y aplicado. Las actividades están alineadas con los objetivos del curso y el perfil del egresado.

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Diagnostico de conocimientos del curso anterior	Cuestionario / Actividad que pueda determinar el nivel de aprendizaje del curso anterior.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual .

Tipo de Actividad	Descripción
Kahoot	Cuestionario de Preguntas Sobre temas del presente curso

Sesión No. 1, Unidad No. 1 - Introduccion al lenguaje Java

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Responsabilidad
Respeto: "Todos deberían ser respetados como individuos, pero ninguno idealizado". Albert Einstein

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	
Tema	Subtema
Introduccion al lenguaje Java	Historia de Java
Introduccion al lenguaje Java	Aspectos Basicos de Java
Introduccion al lenguaje Java	Reglas de Sintaxis
Introduccion al lenguaje Java	Estructura de un programa

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Aplicar e hacer un programa sencillo en el lenguaje Java	Ejercicio	0

Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Java

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Responsabilidad
Responsabilidad: "La responsabilidad es el precio de la grandeza." — Winston Churchill

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	
Tema	Subtema
Buenas Practicas y funciones en Java	Convenciones de nombres y estilo de código
Buenas Practicas y funciones en Java	Gestión de memoria y optimización
Buenas Practicas y funciones en Java	Definición y uso de métodos y funciones
Buenas Practicas y funciones en Java	Creación y uso de clases
Buenas Practicas y funciones en Java	Diferencias entre métodos y funciones

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Realizar clases con métodos propios en aplicando lo aprendido	Ejercicio	0

Sesión No. 3, Unidad No. 1 -Java

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Perseverancia
Perseverancia: "La energía y la persistencia conquistan todas las cosas." — Benjamin Franklin

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	
Tema	Subtema
Estructuras de Datos y Control en Java	Arreglos en Java
Estructuras de Datos y Control en Java	Diccionarios y estructuras de Datos
Estructuras de Datos y Control en Java	Iteracion en Java
Estructuras de Datos y Control en Java	Lectura de Archivos
Estructuras de Datos y Control en Java	Escritura de Archivos

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Aplica estructuras de control y funciones mediante programación básica en Java. para desarrollar algoritmos que resuelvan problemas.	Ejercicio	0

Sesión No. 4, Unidad No. 2 -Lenguajes Formales

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Trabajo en equipo
Trabajo en equipo: "El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos." – Michael Jordan

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante analiza la evolución y clasificación de los lenguajes formales y de programación mediante la comparación de sus características, estructuras y herramientas para comprender su organización y funcionamiento	
Tema	Subtema
Lenguajes	Lenguajes Naturales
Lenguajes	Lenguajes Formales
Lenguajes	Lenguajes de Programación
Lenguajes	Evolución de los Lenguajes de Programación
Lenguajes	Paradigmas

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Identificación de lenguajes formales y Naturales	Ejercicio	0

Sesión No. 5, Unidad No. 2 - Procesadores de Lenguaje

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre:
Autonomía: "El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía es mantenerlas ignorantes." — Maximilien Robespierre

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Procesadores de Lenguaje	Interprete
Procesadores de Lenguaje	Compilador
Procesadores de Lenguaje	Estructura de un compilador
Procesadores de Lenguaje	Diferencias y Ejemplos
Procesadores de Lenguaje	Herramientas
Procesadores de Lenguaje	Jerarquía de Chomsky
Procesadores de Lenguaje	Clasificación de Gramáticas

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 6, Unidad No. 3 – Analisis Lexico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Disciplina
Disciplina: Porque dominar las expresiones regulares implica práctica constante y análisis cuidadoso para aplicarlas correctamente.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Definicion y Funcion del analizador lexico	Patrones
Definicion y Funcion del analizador lexico	Tokens
Definicion y Funcion del analizador lexico	Lexemas
Definicion y Funcion del analizador lexico	Errores Lexicos
Definicion y Funcion del analizador lexico	Ejemplos de tokens en diferentes lenguajes
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Interoperabilidad entre Lenguajes
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Concepto de interoperabilidad
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Traducción y Compilación:Proceso de traducción de un lenguaje a otro
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Buenas Prácticas en Interoperabilidad
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	¿Qué son las expresiones regulares?
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Aplicaciones de Expresiones Regulares en Análisis Léxico
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Diagrama de transición de estados
Operaciones Entre Lenguajes y Expresiones regulares	Tablas de Transicion

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 7, Unidad No. 3 - Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Claridad
Claridad: Se fomenta al estructurar expresiones regulares que identifiquen con precisión lexemas y patrones léxicos.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Automata Finitos	Definición de AFN
Automata Finitos	Estructura de un AFN
Automata Finitos	Ejemplo de AFN
Automata Finitos	Definición de AFD
Automata Finitos	Estructura de un AFD
Automata Finitos	Ejemplo de AFD

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 8, Unidad No. 3 - Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre:	Responsabilidad
Responsabilidad: Al asumir el compromiso de definir correctamente las expresiones, considerando su impacto en la correcta interpretación del lenguaje.	

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Conversion AFN a AFD	Método del Árbol
Conversion AFN a AFD	Anulables
Conversion AFN a AFD	Cálculo de First, Last y Next

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 9, Unidad No. 3 - Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Perseverancia
Perseverancia: "La energía y la persistencia conquistan todas las cosas." — Benjamin Franklin

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica técnicas de minimización de autómatas finitos deterministas (AFD) mediante la identificación de estados equivalentes y particiones sucesivas para reducir el número de estados sin alterar el lenguaje reconocido	
Tema	Subtema
Optimización de Estados	Minimización de un AFD
Optimización de Estados	Identificación de Estados Equivalentes
Optimización de Estados	Representación Compacta de AFD
Optimización de Estados	Ventajas de una representación optimizada

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 10, Unidad No. 4 - Análisis Sintáctico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Humildad
Humildad: La humildad es saber que siempre hay algo nuevo que aprender

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el analisis sintactico mediante el uso de gramáticas formales y técnicas de parsing (descendente o ascendente) para verificar la estructura gramatical y construir árboles sintácticos que permitan solucionar problemas relacionados con la interpretación de lenguajes formales. El estudiante genera gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales.	
Tema	Subtema
Funcion del Analizador Sintactico	Definición de análisis sintáctico
Funcion del Analizador Sintactico	Propósito del analizador sintáctico en un compilador
Funcion del Analizador Sintactico	Diferencias entre análisis léxico y sintáctico
Funcion del Analizador Sintactico	Analizadores sintácticos ascendentes
Funcion del Analizador Sintactico	Analizadores sintácticos descendentes
Funcion del Analizador Sintactico	Comparación de técnicas de análisis sintáctico
Lenguajes Libres de Contexto	Definición de lenguajes libres de contexto (LFC)
Lenguajes Libres de Contexto	Características de LFC
Lenguajes Libres de Contexto	Importancia de los LFC en la teoría de lenguajes de programación
Lenguajes Libres de Contexto	Gramáticas Tipo 2
Lenguajes Libres de Contexto	Ejemplos de generación de cadenas usando gramáticas Tipo 2
Lenguajes Libres de Contexto	Aplicaciones prácticas de gramáticas Tipo 2 en lenguajes de programación
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Árboles de derivación

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 11, Unidad No. 4 - Análisis Sintáctico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Empatía
Empatía: Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante genera gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales.	
El estudiante construye aplicaciones mediante el uso del análisis léxico y sintáctico utilizando herramientas de procesamiento de lenguajes formales para dar solución a enunciados que requieren el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Definición y construcción de árboles de derivación
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Ambigüedad
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Concepto de ambigüedad en gramáticas
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Ejemplos de gramáticas ambiguas
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Recursividad
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Definición de recursividad en gramáticas
Arboles de Derivacion y Ambigüedad	Ejemplos de gramáticas recursivas
Automatas de Pila	Introducción a los autómatas de pila
Automatas de Pila	Definición y funcionamiento de un autómata de pila
Automatas de Pila	Diferencias entre autómatas de pila y autómatas finitos
Automatas de Pila	Procesamiento
Automatas de Pila	Tipos de aceptación
Automatas de Pila	Estado Final
Automatas de Pila	Pila vacía
Automatas de Pila	Autómata de Pila desde Gramática Tipo 2

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Tiempo de Auto-aprendizaje

Tipo	Horas de Auto-aprendizaje
Proyectos	40
Prácticas	30
Tareas	10
Total	

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Resumen de Ponderaciones

Tipo	Valor
Actividades en Clase	0
Proyectos	60
Prácticas	20
Tareas	10
Examen Final	10
Total	

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre:	Correo electrónico:
---------	---------------------

Sección A-

Docente

Nombre del Docente VIVIAN DAMARIS CAMPOS DE LÓPEZ	Correo electrónico damaris.campos@ingenieria.usac.edu.gt
---	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día		x				
Horario		07:10 – 08:50				
Lugar		Meet				

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Carlos Javier Cox Bautista	
Correo electrónico institucional	3022951350101@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día		x				
	Horario		8:50-10:30				
	Lugar		Meet Virtual				
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						

	Lugar						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Sección B

Docente

Nombre del Docente	Correo electrónico
--------------------	--------------------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						
Horario						
Lugar						

Tutor(es)

Nombre del Tutor		
Correo electrónico institucional		

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						
	Horario						
	Lugar						
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Sección C

Docente

Nombre del Docente	Correo electrónico
--------------------	--------------------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						
Horario						
Lugar						

Tutor(es)

Nombre del Tutor		
Correo electrónico institucional		

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						
	Horario						
	Lugar						
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Bibliografía

Cococys

E-Grafía

Cococys